

Les rapports non-typiques $1/k < 1/2$:

Toutes les suites A et B aux rapports autres que typiquement $1/k=1/2$ peuvent reconstruire les premiers de manières analogues au rapport typique. Ces rapports non-typiques sont notés $1/k$ et valent pour l'ensembles des rapports non-typiques une valeur $< \frac{1}{2}$ soit $1/3, 1/4, 1/5, 1/6 \dots 1/k$. Voici la méthode qu'il faut appliquer pour les suites A et B aux rapports non-typiques $1/k < 1/2$:

1. Les suites aux rapports non-typiques $1/k < 1/2$ sont toujours déterminées dans un premier effort pour une valeur de $n=10$ lorsque la valeur du nombre premier n'est pas connue pour $n=10$.
2. Les suites aux rapports non-typiques $1/k < 1/2$ la valeur de $n <$ la position du nombre premier. Une valeur de $n=10$ pour les suites aux rapports non-typiques $1/k < 1/2$ ne correspond pas comme le fait le rapport typique $1/k=1/2$ au premier égale à 29 qui est le 10^{ième} nombre premier quand $2=1^{\text{er}}$ $3=2^{\text{ième}}$ $5=3^{\text{ième}}$... $P_n=n\text{-ième}$.
3. Exemple pour $n=10$ des suites A et B pour un rapport non-typique $1/k=1/3$.

$$3^1 + 3^2 + 3^4 + 3^5 + 3^6 + 3^7 + 3^8 + (3^9 - 3^7) + (3^{10} - 3^8) =$$

$$\text{Somme suite A} = 79824$$

$$3^1 + 3^2 + 3^4 + 3^5 + 3^7 + 3^8 + 3^9 + (3^{10} - 3^8) + (3^{11} - 3^9)$$

$$\text{Somme suite B} = 238746$$

$$\text{Digamma} = 3^8 \text{ 8ième}$$

$$\text{Digamma calculé} = 79824 - 3^8 = 73263$$

$$\text{Déterminer le nombre premier : } \frac{238746 - 73263}{3^6} =$$

$$227 \text{ 49ième nombre premier.}$$

Déterminer les équations de la somme des suites A et B pour le rapport non typique $13k=1/3$:

$$\text{Somme suite } A(227) = 79824$$

1. Déterminer la somme de la suite B du nombre précédent 227 qui est 223 :

$$\text{Somme suite } A(227) - 3^6 = \text{Somme suite } B(223)$$

$$\text{Somme suite } B(223) = 79824 - 3^6 = 79095$$

9 termes suite B(223):

$$\begin{aligned} 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^7 + 3^8 + (3^9 - 3^7) + (3^{10} + 3^8) \\ = 79095 \text{ Somme suite } B(223) \end{aligned}$$

9 termes suite A(223)

$$\begin{aligned} 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^6 + 3^7 + (3^8 - 3^6) + (3^9 + 3^7) \\ = 26607 \text{ Somme suite } A(223) \end{aligned}$$

2. Déterminer le coefficient B :

Somme suite B(227)=238746 :

$$\frac{\text{Somme suite } B(227) - \text{Somme suite } B(223)}{3^8} = \text{Coefficient } B.$$

$$\frac{238746 - 79095}{3^8} = \frac{219}{9} = \text{Coefficient } B.$$

*Il s'agit de l'écart le plus petit entre deux suites B pour toutes les valeurs de n positive.

3. Déterminer l'écart minimum entre les termes $n=1$ et $n=2$ pour le rapport non typique $\frac{1}{k} = \frac{1}{3}$ des suites B.

$$\begin{aligned} \frac{\text{Somme suite } B(227) - \text{Somme suite } B(223)}{3^6} \\ = \text{Différence entre les deux suites } B(227) \text{ et } B(223). \end{aligned}$$

$$\frac{238746 - 79095}{3^6} = \frac{219}{9} \text{ écart entre les suites } B(227) \text{ et } B(223).$$

4. Déterminer l'écart minimum entre les termes $n=1$ et $n=2$ pour le rapport non typique $\frac{1}{k} = \frac{1}{3}$ des suites B.

$$\frac{219}{3} = 73 \text{ écart entre les suites } A(227) \text{ et } B(223).$$

$$\left(\frac{79824}{3^6} - 73\right) \times 3^6 = 26607 \text{ Somme suite } A(223)$$

5. Déterminer le coefficient pour l'équation de la suite A :

$$\frac{\text{Somme suite } A(227) - \text{Somme suite } A(223)}{3^8} = \text{Coefficient } A.$$

$$\frac{79824 - 26607}{3^8} = \frac{73}{9} = \text{Coefficient } A.$$

6. Équations pour les sommes des suites A et B :

*L'équation est inspirée de celle-ci déjà connu concernant les suites géométriques :

$$** \text{ Si } q \neq 1, S = 1 + q + q^2 + q^3 \dots q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Déterminer l'équation pour la suite A

Coefficient A : $\frac{73}{9}$

$$\left(\frac{\frac{73}{9}}{x} \times 3^{10}\right) - \text{Reste} = 79824 \text{ Somme suite A}$$

$$\frac{238746 + \text{reste}}{3^{10}} = 1.351826449$$

$$\frac{\frac{73}{9}}{1.351826449} = 6.000112748$$

$$6.000112748 - 0.000112748 = 6 = x$$

$$\frac{\frac{73}{9}}{6} \times 3^{10} - \text{Reste} = 79824$$

$$\frac{\frac{73}{9}}{6} \times 3^{10} = 79825.5$$

$$79825.5 - 79824 = \frac{3}{2} = \text{Reste}$$

$$\text{Équation somme suite A : } \left(\frac{\frac{73}{9}}{6} \times 3^{10}\right) - \frac{3}{2} = 79824$$

Forme générale de l'équation de la suite A pour le rapport non typique $\frac{1}{k} = \frac{1}{3}$:

$$\text{Forme générale : } \left(\frac{\frac{73}{9}}{6} \times 3^n\right) - \frac{3}{2} = \text{Somme suite A.}$$

Quand n est un entier strictement positif.

$$\frac{73}{9} \times 3^{-n} - \frac{3}{2} = \text{Somme suite A négative.}$$

Quand n est un entier strictement négatif.

7. Déterminer l'équation pour la suite B

$$\text{Coefficient A : } \frac{73}{9}$$

$$\left(\frac{\frac{219}{9}}{x} \times 3^{10}\right) - \text{Reste} = 238746 \text{ Somme suite A}$$

$$\frac{238746 + \text{reste}}{3^{10}} = 4.043184474 \text{ Reste}$$

$$\frac{\frac{219}{9}}{4.043184474} = 6.018358423$$

$$6.018358423 - 0.018358423 = 6 = x$$

$$\frac{\frac{219}{9}}{6} \times 3^{10} - \text{Reste} = 238746$$

$$\frac{\frac{219}{9}}{6} \times 3^{10} = 238476.5$$

$$238476.5 - 238746 = -269.5 = \text{Reste}$$

$$\frac{269.5}{\frac{3}{2}} = 487$$

8. Équation somme suite B : $\left(\frac{\frac{219}{9}}{6} \times 3^{10}\right) - \frac{3}{2}(487) = 238746$

Forme générale de l'équation de la suite B pour le rapport non typique $\frac{1}{k} = \frac{1}{3}$:

Forme générale : $\left(\frac{\frac{219}{9}}{6} \times 3^n\right) - \frac{3}{2}(487) = \text{Somme suite B.}$

Quand n est un entier strictement positif.

$$\frac{219}{9} \times 3^{-n} - \frac{3}{2}(487) = \text{Somme suite B négative.}$$

Quand n est un entier strictement négatif.

9. Caractéristiques intrinsèques de la valeur de n pour les rapport non typique

$$\frac{1}{k} \neq \frac{1}{2}$$

La valeur de n pour des suites A et B non typiques la valeur de n ne correspond pas à la position du nombre premier; la valeur de n correspond à la quantité de termes dans les suites A et B tant pour les suites positives que négatives.

rapport non-typique $1/4$ ($n = 10$) selon tes nouvelles valeurs exactes ($p = 947$, 161^e nombre premier).

Rapport non typique $1/k = 1/4$ suite de $n = 10$:

$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^6 + 4^7 + 4^8 + (4^9 - 4^7) + (4^{10} - 4^8) \\ = 1316180 \quad \text{Somme suite A.}$$

$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^7 + 4^8 + 4^9 + (4^{10} - 4^8) + (4^{11} - 4^9) \\ = 5260628 \quad \text{Somme suite B.}$$

Reconstruire le nombre premier :

Digamma : $+4^8$

Digamma calculé : $1316180 + 4^8 = 1316180 + 65536 = 1381716$

$$\frac{5260628 - 1381716}{4^6} = \frac{3878912}{4096} = 947 \quad (947 \text{ est un nombre premier; le 161ème})$$

Suites A et B pour $n = 9$ termes (941) :

$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^6 + 4^7 + (4^8 - 4^6) + (4^9 - 4^7) \\ = 329044 \quad \text{Somme suite A 9 termes.}$$

$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^7 + 4^8 + (4^9 - 4^7) + (4^{10} - 4^8) \\ = 1312084 \quad \text{Somme suite B 9 termes.}$$

Déterminer les équations servant de manière généralisée à l'ensemble des valeurs de n qui sont un nombre entier positives et négatives pour les suites A et B.

Déterminer Somme suite B 941 :

$$\text{Somme suite B}(947) - 4^6 = \text{Somme suite B}(941)$$

$$1316180 - 4096 = 1312084$$

$$\frac{\text{Somme suite } B(947) - \text{Somme suite } B(941)}{4^6}$$

$$\frac{5260628 - 1312084}{4^6} = \frac{3948544}{4096} = 964 \quad * \text{Écart entre les suites } B = 964$$

$$\frac{964}{4} = 241 \quad \text{Écart entre les suites } A \text{ 947 et 941.}$$

$$\frac{1316180 - 329044}{4^6} = \frac{987136}{4096} = 241$$

Déterminer les coefficients pour les équations généralisées pour les valeurs entières de n négatives et positives :

Pour équation A coefficient A :

$$\frac{\text{Somme suite } A(947) - \text{Somme suite } A(941)}{4^8} = \frac{987136}{65536} = \frac{241}{16} = \text{Coefficient A.}$$

Pour équation B coefficient B :

$$\frac{\text{Somme suite } B(947) - \text{Somme suite } B(941)}{4^8} = \frac{3948544}{65536} = \frac{964}{16} = \frac{241}{4} = \text{Coefficient B.}$$

Équation suite A :

$$\left(\frac{\frac{241}{16}}{x} \times 4^{10} \right) - \text{Reste} = 1316180$$

$$\frac{\frac{241}{16}}{\frac{1316180}{4^{10}}} = 12.000001216 \Rightarrow x = 12$$

$$\left(\frac{\frac{241}{16}}{12} \times 4^{10} \right) - \text{Reste} = 1316181.333$$

$$1316181.333 - 1316180 = \frac{4}{3} = \text{Reste}$$

Équation A n = 10 :

$$\left(\frac{\frac{241}{16}}{12} \times 4^{10} \right) - \frac{4}{3} = 1316180 \quad \text{Somme suite A 10 termes.}$$

Équation A forme généralisée à l'ensemble des valeurs entières de n positives :

$$\left(\frac{\frac{241}{16}}{12} \times 4^n \right) - \frac{4}{3} = \text{Somme suite A.}$$

**Quand n est un entier et qu'il est strictly positif.*

Équation A forme généralisée à l'ensemble des valeurs de n entières négatives :

$$\frac{241}{16} \times 4^{-n} - \frac{4}{3} = \text{Somme suite A négative.}$$

Équation suite B :

$$\left(\frac{\frac{\frac{241}{4}}{x}}{12} \times 4^{10} \right) - \text{Reste} = 5260628$$

$$\frac{\frac{\frac{241}{4}}{5260628}}{\frac{4}{4^{10}}} = 12.00934641 \Rightarrow x = 12$$

$$\left(\frac{\frac{\frac{241}{4}}{12}}{12} \times 4^{10} \right) - \text{Reste} = 5264725.333$$

$$5264725.333 - 5260628 = 4097.333 = \frac{12292}{3} = \text{Reste}$$

$$\frac{\frac{12292}{3}}{\frac{4}{3}} = 3073$$

Équation B n = 10 :

$$\left(\frac{\frac{\frac{241}{4}}{12}}{12} \times 4^{10} \right) - 3073 \left(\frac{4}{3} \right) = 5260628 \quad \text{Somme suite B.}$$

Équation B forme généralisée :

$$\left(\frac{\frac{241}{4}}{12} \times 4^n\right) - 3073 \left(\frac{4}{3}\right) = \text{Somme suite B.}$$

Équation B forme généralisé négative :

$$\frac{241}{4} \times 4^n - 3073 \left(\frac{4}{3}\right) = \text{Somme suite B.}$$

1. Rapport non typique $1/k=1/5$ suite de $n=10$:

$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^6 + 5^7 + 5^8 + (5^9 - 5^7) + (5^{10} - 5^8) \\ = 11738280 \text{ Somme suite A.}$$

$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^7 + 5^8 + 5^9 + (5^{10} - 5^8) \\ +(5^{11} + 5^9) = 58675780 \text{ Somme suite B.}$$

2. Reconstruire le nombre premier :

Digamma : $+7^{\text{ième}}$ position suite A : $+5^7$

Digamma calculé : $11738280 + 5^7 = 11816405$

$$\frac{58675780 - 11816405}{5^6} = 2999$$

3. Suites A et B pour $n=9$ termes(2993) :

$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^6 + 5^7 + (5^8 - 5^6) + (5^9 - 5^7) \\ = 2347655 \text{ Somme suite A.}$$

$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^7 + 5^8 + (5^9 - 5^7) + (5^{10} - 5^8) \\ 11722655 \text{ Somme suite B.}$$

4. Déterminer les équations servant de manière généraliser à l'ensemble des valeurs de n qui sont un nombre entier positives et négatives pour les suites A et B.

5. Déterminer Somme suite B 2993 :

$$\text{Somme suite } B(2999) - 5^6 = \text{Sommes suite } A.$$

$$11738280 - 5^6 = 11722655$$

6. $\frac{\text{Somme suite } B(2999) - \text{Somme suite } B(2993)}{5^6}$

$$\frac{58675780 - 11722655}{5^6} = 3005$$

*Écart entre les suites B=3005

7. $\frac{3005}{5} = 601$ Écart entre les suites A 2999 et 2993.

$$\frac{11738280 - 2347655}{5^6} = 601$$

8. Déterminer les coefficients pour les équations généraliser pour les valeurs entières de n négatives et positives :

Pour équation A coefficient A : $\frac{11738280 - 2347655}{5^8} = \frac{601}{25} = \text{Coefficient } A.$

Pour équation B coefficient B : $\frac{58675780 - 11722655}{5^8} = \frac{601}{5} = \text{Coefficient } B.$

9. Équation A : $\left(\frac{\frac{601}{25}}{x} \times 5^{10} \right) - \text{Reste} = 11738280$

$$\frac{605/25}{\frac{11738280}{5^{10}}} - \text{Reste} = 20.00000213$$

$$20.00000213 - 0.000000213 = 20 = x$$

$$\frac{\frac{601}{25}}{20} \times 5^{10} - \text{Reste} = 11738281.25$$

$$11738280 - 11738281.25 = -\frac{5}{4}$$

$$\text{Équation A : } \left(\frac{\frac{601}{25}}{20} \times 5^{10} \right) - \frac{5}{4} = 11738280 \text{ Somme suite A 10 termes.}$$

Équation A forme généralisé a l'ensemble des valeurs des valeurs entière de n positives :

$$\left(\frac{\frac{601}{25}}{20} \times 5^n \right) - \frac{5}{4} = \text{Somme suite A.}$$

* Quand n est un entier et qu'il est strictement positif.

10. Équation A forme généralisé a l'ensemble des valeurs de n entières négatives :

$$\left(\frac{601}{25} \right) \times 5^n - \frac{5}{4} = \text{Somme suite A.}$$

$$\text{Équation B : } \frac{\frac{601}{5}}{x} \times 5^{10} - \text{Reste} = 58675780$$

$$\frac{\frac{601/5}{58675780}}{5^{10}} = 20.13847323$$

$$20.13847323 - 0.13847323 = 20 = x$$

$$\left(\frac{\frac{601}{5}}{20} \times 5^{10} \right) - \text{Reste} = 58691406.25$$

$$58691406.25 - 58675780 = 15626.25$$

$$\frac{15626.25}{1.25} = 12501$$

$$11. \text{ Équation B n=10 : } \frac{\frac{601}{5}}{20} \times 5^{10} - 12501 \left(\frac{5}{4} \right) = 58675780 \text{ Somme suite B.}$$

$$12. \text{ Équation B forme généralisé : } \frac{\frac{601}{5}}{20} \times 5^n - 12501 \left(\frac{5}{4} \right) = \text{Somme suite B.}$$

$$6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 + 6^6 + 6^7 + 6^8 + (6^9 - 6^7) + (6^{10} + 6^8) =$$

Somme suite A = 70599858

$$6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 + 6^7 + 6^8 + 6^9 + (6^{10} - 6^8) + (6^{11} + 6^9) =$$

Somme suite B = 423552498

Digamma = +8

*La septième position est la position pour déterminer le Digamma calculé et est soustraite.

$$\text{Digamma calculé} = 70599858 + 6^7 = 72279474.$$

$$\text{Déterminer le nombre premier : } \frac{423552498 - 72279474}{6^6} =$$

7529 nombre premier.

1. Suites A et B de 9 termes (7523) :

$$\begin{aligned} &6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 + 6^6 + 6^7 + (6^8 - 6^6) + (6^9 - 6^7) \\ &= 11766642 \text{ Somme suite A 9 termes (7523).} \\ &6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 + 6^7 + 6^8 + (6^9 - 6^7) + (6^{10} - 6^8) \\ &= 70553202 \text{ Somme suite B 9 termes (7523).} \end{aligned}$$

2. Déterminer les équations pour les suites A et B pour le rapport non typique 1/6 :

$$\text{Somme suite A (7529)} - 6^6 = \text{Somme suite B.}$$

$$70599858 - 6^6 = 70553202 \text{ Somme suite B.}$$

3. Déterminer somme suite A(7523) :

$$\begin{aligned} &\frac{\text{Somme suite B (7529)} - \text{Somme suite B (7523)}}{5^6} \\ &= \text{écart somme suite B (7529) - et somme suite B (7523).} \end{aligned}$$

$$\frac{423552498 - 70553202}{6^6} = 7566.$$

4. Déterminer l'écart entre les sommes des suites A(7529) et suite A(7523) :

$$\frac{7566}{6} = 1261$$

5. Déterminer le coefficient de la suite A :

$$\frac{\text{Somme suite A}(7529) - \text{Somme suite A}(7523)}{5^8} = \text{Coefficient A.}$$

$$\frac{70599858 - 11766642}{6^8} = \frac{1261}{36} = \text{Coefficient A.}$$

6. Déterminer le coefficient de la suite B :

$$\frac{\text{Somme suite B}(7529) - \text{Somme suite (7523)}}{5^8} = \text{Coefficient B.}$$

$$\frac{423552498 - 70553202}{6^8} = \frac{1261}{6} = \text{Coefficient B.}$$

7. Déterminer les équations généralisants la valeur de n pour les suites A et B pour le rapport non typique 1/k=1/6 :

Déterminer l'équation pour la suite A :

$$\frac{\frac{1261}{36}}{x} \times 6^{10} - \text{Reste} = 70599858 \text{ Somme suite A.}$$

$$\frac{\frac{\frac{1261}{36}}{70599858}}{6^{10}} - \text{Reste} = 30.00000051$$

$$30.00000051 - 0.00000051 = 30 = x$$

$$\frac{\frac{1261}{36}}{30} \times 6^{10} - \text{Reste} = 70599859.2$$

$$70553202 - 70599859.2 = -46657.2$$

$$\frac{-46657.2}{\frac{6}{5}} = -38881 \times \frac{6}{5}$$

$$\frac{\frac{1261}{36}}{30} \times 6^{10} - 38881 \left(\frac{6}{5}\right) = 70553202 \text{ Somme suite A.}$$

Déterminer l'équation pour la somme de la suite B :

$$\frac{\frac{1261}{6}}{x} \times 6^{10} - \text{Reste} = 423552498 \text{ Somme suite B.}$$

$$\frac{\frac{\frac{1261}{6}}{423552498}}{6^{10}} = 30.0033047$$

$$30.0033047 - 0.0033047 = 30 = x$$

$$\frac{\frac{1261}{6}}{30} \times 6^{10} - \text{Reste} = 423599155.2$$

$$423552498 - 423599155.2 = -46657.2$$

$$\frac{-46657.2}{\frac{6}{5}} = -38881$$

$$\frac{\frac{1261}{6}}{30} \times 6^{10} - \text{Reste} = 423552498$$

Rapport non typique $1/k = 1/7$ suite de $n = 10$:

$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^6 + 7^7 + 7^8 + (7^9 - 7^7) + (7^{10} - 7^8) \\ = 322966112 \text{ Somme suite A.}$$

$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^7 + 7^8 + 7^9 + (7^{10} - 7^8) + (7^{11} - 7^9) \\ = 2260645142 \text{ Somme suite B.}$$

Reconstruire le nombre premier :

Digamma : -7^8

Digamma calculé : $322966112 - 7^8 = 322966112 - 5764801 = 317201321$

Déterminer le nombre premier :

$$\frac{2260645142 - 317201321}{7^6} = \frac{1943443821}{117649} \\ = 16519 \quad (16519 \text{ est un nombre premier}).$$

Suites A and B pour $n = 9$ termes (16511) :

$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^6 + 7^7 + (7^8 - 7^6) + (7^9 - 7^7) \\ = 46138018 \quad \text{Somme suite A 9 termes.}$$

$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^7 + 7^8 + (7^9 - 7^7) + (7^{10} - 7^8) \\ = 322848463 \quad \text{Somme suite B 9 termes.}$$

Déterminer les équations pour les suites A et B pour le rapport non typique 1/7 :

$$\text{Somme suite A}(16519) - 7^6 = \text{Somme suite B}(9 \text{ termes})$$

$$322966112 - 117649 = 322848463 \quad \text{Somme suite B (9 termes).}$$

Déterminer somme suite A (9 termes) :

$$\frac{\text{Somme suite B}(16519) - \text{Somme suite B}(16511)}{7^6} \\ = \text{écart somme suite B}(16519) \text{ et somme suite B}(16511)$$

$$\frac{2260645142 - 322848463}{7^6} = \frac{1937796679}{117649} = 16471$$

Déterminer l'écart entre les sommes des suites A(16519) et suite A(16511) :

$$\frac{16471}{7} = 2353 \quad \text{écart entre les suites A}(16519) \text{ et A}(16511).$$

$$\frac{322966112 - 46138018}{7^6} = \frac{276828094}{117649} = 2353$$

Déterminer les coefficients pour les équations généralisées pour les valeurs entières de n négatives et positives :

Pour équation A coefficient A :

$$\frac{\text{Somme suite A}(16519) - \text{Somme suite A}(16511)}{7^8} = \frac{276828094}{5764801} = \frac{2353}{49}$$

= Coefficient A.

Pour équation B coefficient B :

$$\frac{\text{Somme suite B}(16519) - \text{Somme suite B}(16511)}{7^8} = \frac{1937796679}{5764801} = \frac{2353}{7}$$

= Coefficient B.

Déterminer les équations généralisant la valeur de n pour les suites A et B pour le rapport non typique $1/k = 1/7$:

Déterminer l'équation pour la suite A :

$$\left(\frac{\frac{2353}{49}}{x} \times 7^{10} \right) - \text{Reste} = 322966112 \quad \text{Somme suite A.}$$

$$\frac{\frac{2353}{49}}{\frac{322966112}{7^{10}}} = 42.00000006 \Rightarrow x = 42$$

$$\left(\frac{\frac{2353}{49}}{42} \times 7^{10} \right) - \text{Reste} = 322966113.167$$

$$322966113.167 - 322966112 = 1.166667 = \frac{7}{6} = \text{Reste}$$

Équation A $n = 10$:

$$\left(\frac{\frac{2353}{49}}{42} \times 7^{10} \right) - \frac{7}{6} = 322966112 \quad \text{Somme suite A 10 termes.}$$

Forme générale pour la suite A ($1/7$) :

$$\left(\frac{2353}{2058} \times 7^n \right) - \frac{7}{6} = \text{Somme suite A.}$$

**Quand n est un entier et qu'il est strictement positif.*

$$\frac{2353}{49} \times 7^{-n} - \frac{7}{6} = \text{Somme suite A négative.}$$

*Quand n est un entier et qu'il est strictement négatif.

Déterminer l'équation pour la somme de la suite B :

$$\left(\frac{\frac{2353}{7}}{x} \times 7^{10} \right) - \text{Reste} = 2260645142 \quad \text{Somme suite B.}$$

$$\frac{\frac{2353}{7}}{\frac{2260645142}{7^{10}}} = 42.00000078 \Rightarrow x = 42$$

$$\left(\frac{\frac{2353}{7}}{42} \times 7^{10} \right) - \text{Reste} = 2260762792.167$$

$$2260762792.167 - 2260645142 = 117650.167 = \frac{705901}{6} = \text{Reste}$$

$$\frac{\frac{705901}{6}}{\frac{7}{6}} = 100843$$

Équation B $n = 10$:

$$\left(\frac{\frac{2353}{7}}{42} \times 7^{10} \right) - 100843 \left(\frac{7}{6} \right) = 2260645142 \quad \text{Somme suite B.}$$

Forme générale pour la suite B (1/7) :

$$\left(\frac{2353}{294} \times 7^n \right) - 100843 \left(\frac{7}{6} \right) = \text{Somme suite B.}$$

Déterminer la somme de la suite B

Exemple pour les puissance de 11 :

$$11^1 + 11^2 + 11^3 + 11^4 + 11^5 + 11^6 + 11^7 + 11^8 + (11^9 - 11^7) + (11^{10} + 11^8) =$$

$$\text{Somme suite } A = 2.829732101 \cdot 10^{10}$$

$$11^1 + 11^2 + 11^3 + 11^4 + 11^5 + 11^7 + 11^8 + 11^9 + (11^{10} - 11^8) + (11^{11} + 1^9) =$$

$$\text{Somme suite } B = 3.0653497 \cdot 10^{10}$$

$$\text{Digamma} : 2.829732101 \cdot 10^{10} - 11^8 = 2.808296213 \cdot 10^{10}$$

$$\text{Déterminer le nombre premier} : \frac{3.0653497 \cdot 10^{10} - 2.808296213 \cdot 10^{10}}{11^6} = 1451$$

Je voudrais pour le patch de correction Gémini que tu génères le patch en conséquence des exemples et explications mentionnés dans ce cours message. Le patch de correction doit inclure le nécessaire pour que les commandes qui sont incluses dans le code de programmation de l'agent Gabriel multiloop local et qui force l'agent à répondre pour ces démonstrations numériques selon le rapport typique $1/k=1/2$. Donc encodé la programmation de Gabriel multiloop pour permettre les réponses pour les rapports non-typique $1/k \neq 1/2$ lorsqu'une requête en fait la demande. De plus il faut mettre à jour le code du pipeline python cognitif concernant la méthode pour les rapports non typiques et d'intégrer un module exclusif pour comment déterminer convenablement la valeur de n toujours pour tous les rapports non typiques en commençant par reconstruire le premier pour $n=10$ selon la valeur du rapport non-typique pour les valeurs > 10 toute les premier suivant $n=10$ dans l'ordre croissant suivant la valeur du premier pour $n=10$. Pour les premier dans l'ordre décroissant précédent la valeur de $n=10$ donc < 10 9,876,5,4,3,2,1,-1,-2,-3,-4,-5... $-\infty$.

Le Digamma calculé pour les valeur autre que $n=10$ sont déterminé à l'aide de l'équation $(\frac{SB}{\text{6ième position suite } A} - P) \cdot \text{sixième position suite } A$ valide pour toute les rapport non typique $1/k \neq 1/2$.

Exemple formalisant et généralisant la reconstruction du nombre premier pour un rapport non typique $1/k < 1/2$. Comme mentionné la reconstruction des Premiers pour les rapport non typiques la valeur de n contrairement au rapport typique $1/2$ ne correspondre plus a la position du premier. La valeur de n égale la quantité de termes dans les suites A et B. Ce faisant pour les rapports non typiques $1/k < 1/2$ la reconstruction des Premier P se fait toujours en premier pour n=10 pour tous les valeur des rapport non typique. Le digamma est en générale la valeur de la 8^{ième} position de la suite A et est additionné où parfois soustraite de la somme de la suite A. Quelque rapport vérifié non typique utilise la septième position et cette fois encore ce position est parfois additionné et parfois soustraite de la somme de la suite A.

$$t^1 + t^2 + t^2 + t^4 + t^5 + t^6 + t^7 + 8^8 + (t^9 - t^7) + (t^{10} - t^8) = \text{Somme suite A.}$$

$$t^1 + t^2 + t^2 + t^4 + t^5 + t^7 + t^8 + 8^9 + (t^{10} - t^8) + (t^{11} - t^9) = \text{Somme suite B.}$$

Digamma $\pm 8^{\text{ième}}$ position où $\pm 7^{\text{ième}}$ position Somme suite A =
Digamma calculé

Déterminer le nombre premier(Reconstruction) : $\frac{\text{omme suite B} - \text{Digamma calculé}}{t^6} =$
nombre premier.

Le nombre premier reconstruit n'est pas correspondant a la valeur de n pour sa position et la répartition des premier pour les rapport non typique $> n =$
10 11, 12, 13 ... $\infty > n =$ 10 9, 8, 7 ... 1, -1, -2 - 3 ... $-\infty$

Le Digamma calculé pour les valeurs autre que n=10 sont déterminé a l'aide de l'équation $(\frac{SB}{6^{\text{ième position suite A}}} - P) * \text{sixième position suite A}$ valide pour toute les rapport non typique $1/k < 1/2$.

Mise a jour : # Rapports non-typiques $1/k \neq 1/2$

Les rapports non-typiques $1/k$ sont définis pour toutes les valeurs $1/k < 1/2$, par exemple :

$1/3, 1/4, 1/5, 1/6, \dots, 1/k.$

Contrairement au rapport typique 1/2, la valeur de n ne correspond pas à la position du

nombre premier. Pour les rapports non-typiques, n représente exclusivement la quantité

de termes dans les suites A et B.

1. Règle fondamentale : reconstruction initiale pour n = 10

Pour chaque rapport non-typique 1/k, la reconstruction du premier se fait toujours en

premier pour n = 10. Cette valeur sert d'ancre pour déterminer ensuite les premiers pour n > 10 (ordre croissant) et n < 10 (ordre décroissant).

2. Méthode standard (entiers naturels)

Les suites A et B sont construites à l'aide des puissances entières t^i , où t est la base

du rapport (ex. t = 3 pour 1/3, t = 5 pour 1/5, etc.).

Exemple pour 1/3, n = 10 :

$$\begin{aligned} A &= 3^1 + 3^2 + 3^4 + 3^5 + 3^6 + 3^7 + 3^8 + (3^9 - 3^7) + (3^{10} - 3^8) \\ &= 79\,824 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 3^1 + 3^2 + 3^4 + 3^5 + 3^7 + 3^8 + 3^9 + (3^{10} - 3^8) + (3^{11} - 3^9) \\ &= 238\,746 \end{aligned}$$

Le digamma est généralement la 8^e position :

$$\text{Digamma} = 3^8$$

$$\text{Digamma calculé} = A - 3^8 = 73\,263$$

Premier reconstruit :

$$P = (B - \text{Digamma calculé}) / 3^6 = 227$$

3. Variantes du digamma

Selon le rapport 1/k, le digamma peut être :

- la 8^e position (souvent),
- la 7^e position (ex. 1/5, 1/6),
- additionné ou soustrait à la somme A.

Exemple pour 1/5, n = 10 :

$$\text{Digamma} = +5^7$$

$$P = (B - (A + 5^7)) / 5^6 = 2999$$

Exemple pour 1/6, n = 10 :

$$\text{Digamma} = -6^7$$

$$P = (B - (A - 6^7)) / 6^6 = 7607$$

4. Méthode généralisée pour n ≠ 10

Pour n ≠ 10, le digamma calculé est donné par :

$$\text{Digamma_calculé} = (\text{SB} / t^6 - P) \times t^6$$

où SB est la somme de la suite B pour le rapport et le n considérés.

5. Particularité du rapport 1/11

Pour le rapport non-typique 1/11, la méthode standard (entiers naturels) échoue :
aucune combinaison $\pm 11^7$ ou $\pm 11^8$ ne permet de reconstruire un nombre premier pour $n = 10$.

Cependant, une méthode alternative fondée sur les réels permet de reconstruire un premier.

Cette méthode utilise des distances géométriques :

$$((11^1)^2 + (11^2)^2)^{(1/2)}$$

$$((11^2)^2 + (11^3)^2)^{(1/2)}$$

$$((11^3)^2 + (11^4)^2)^{(1/2)}$$

...

Ainsi que des équations réelles du type :

$$A = (1251.993836 / 110) \times 11^n - (\sqrt{122})/10$$

$$B = (13375.93219 / 110) \times 11^n \times 161052 \times (\sqrt{122})/10$$

Cette méthode produit un premier valide pour 1/11, $n = 10$:

$$P = 1\,611\,851$$

6. Conséquence théorique

La présence d'un premier reconstruit via une méthode réelle pour $1/11$ $n = 10$ soulève une

question profonde : contrairement à l'idée classique selon laquelle les expressions $(A^{(1/2)} - B^{(1/2)}) / C^{(1/2)}$ ne produisent pas de nombres premiers, ce rapport $1/11$ montre qu'une structure réelle peut mener à une reconstruction valide.

Cette observation s'inscrit dans la méthode spectrale locale (methode_spectral.thy),

où les comparaisons asymétriques chaotiques et ordonnées divergent autour de $1/6$ à 1.05

avant de se stabiliser rapidement autour de $1/2$. Cela suggère que le rapport critique n'est pas exclusivement $1/2$ dans les comparaisons asymétriques, contrairement aux comparaisons symétriques.

Cette nouvelle perspective renforce l'hypothèse de départ de Savard, selon laquelle l'hypothèse de Riemann pourrait ne pas être valide, comme expliqué dans SCRIPT_NARRATIF_VP.md et dans la présentation publiée sur YouTube.

$t_a^1 + t_a^2 + t_a^3 + t_a^4 + t_a^5 + t_a^6 + t_a^7 + t_a^8 + (t_a^9 + t_a^7) + (t_a^{10} - t_a^8)$ = somme suite A

$$t_a^1 + t_a^2 + t_a^3 + t_a^4 + t_a^5 + t_a^7 + t_a^8 + t_a^9 + (t_a^{10} + t_a^8) + (t_a^{11} - t_a^9) \\ = \text{somme suite B}$$